

Wir haben die Aufgabe 1 mit der Vorgabe umgesetzt.

Im Detail zu Aufgabe 2:

„Nimm beide Motoren in Betrieb und lasse das Auto eine Strecke mit Richtungs- und Geschwindigkeitswechseln abfahren.“

Wir geben mit enable 1 und enable 2 die Geschwindigkeit an von beiden Rädern.

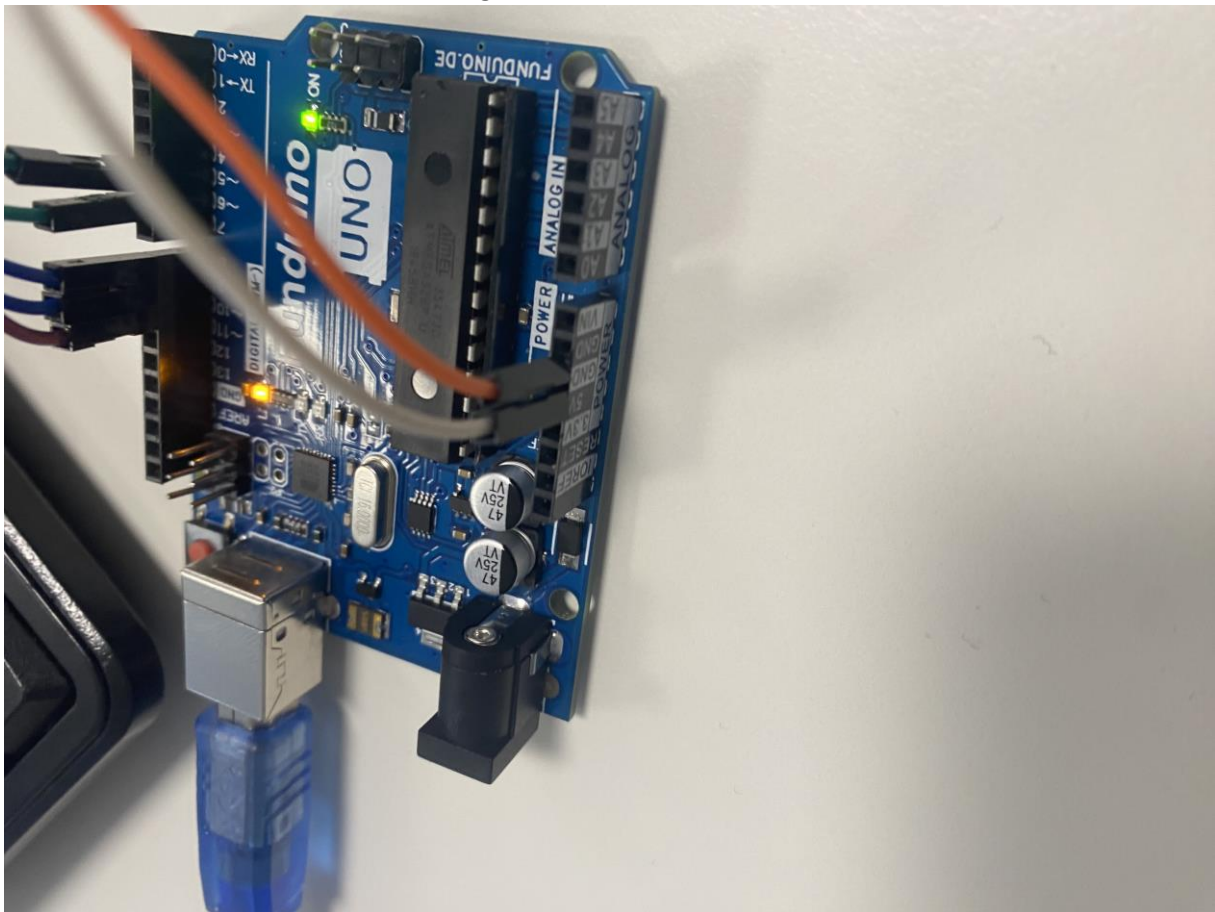
Input1 und Input2 sind Rad1, Input2 und Input4 sind Rad2.

Im **void setup** setzen wir die Steuerungspins des Motors als Ausgänge fest.

Die **Loop** beinhaltet die Geschwindigkeit (enable1, 180) (enable2, 180).

Wir setzen jetzt bei den Inputs die **aktivierung und deaktivierung** der **Geschwindigkeit** fest. Erst Vorwärts, dann folgt eine kurze Drehung, im Anschluss daran fährt er rückwärts und hält an.

Die Anschlüsse am Arduino Uno sind folgende:





```

// Pins für L293D
int enable1 = 10;
int enable2 = 11;
int input1 = 8;
int input2 = 9;
int input3 = 5;
int input4 = 6;

void setup() {
// Setze die Motorsteuerungspins als Ausgänge
pinMode(enable1, OUTPUT);
pinMode(enable2, OUTPUT);
pinMode(input1, OUTPUT);
pinMode(input2, OUTPUT);
pinMode(input3, OUTPUT);
pinMode(input4, OUTPUT);
}

void loop() {
// Geschwindigkeit mittel
analogWrite(enable1, 180);
analogWrite(enable2, 180);

// Vorwärts
digitalWrite(input1, HIGH);
digitalWrite(input2, LOW);
digitalWrite(input3, HIGH);
digitalWrite(input4, LOW);
delay(2000);
// Drehen
digitalWrite(input1, HIGH);
digitalWrite(input2, LOW);
digitalWrite(input3, LOW);
digitalWrite(input4, HIGH);
delay(2000);
// Rückwärts
digitalWrite(input1, LOW);
digitalWrite(input2, HIGH);
digitalWrite(input3, LOW);
digitalWrite(input4, HIGH);
delay(2000);

// Stop
digitalWrite(input1, LOW);
digitalWrite(input2, LOW);
digitalWrite(input3, LOW);
digitalWrite(input4, LOW);
delay(2000);
}

```